Evaluación Crediticia: Altman Z-score y Modelo de Merton

Fecha de generación: 22 de febrero de 2026
Empresas evaluadas: 5
Tickers: C, JPM, F, INTC, LULU

Propósito

Este reporte aplica dos modelos cuantitativos de riesgo crediticio para determinar la viabilidad de otorgar crédito. Altman analiza la salud financiera contable; Merton modela la probabilidad de default desde la teoría de opciones sobre activos.

La decisión consolidada requiere que ambos modelos coincidan en APROBAR. Un rechazo en cualquiera de los dos es suficiente para escalar o rechazar.

Modelos Utilizados

Altman Z-score

Altman Z-score

Origen y fuente

Desarrollado por Edward I. Altman (1968) en la NYU Stern School of Business. Extendido en 1983 (Z') para empresas privadas y en 1995 (Z'') para empresas no manufactureras y mercados emergentes. Se usan los papers originales de Altman como fuente primaria para evitar errores de transcripción de fuentes secundarias.

Por qué Altman

El Z-score es el modelo de predicción de quiebra más citado en finanzas corporativas. Bancos comerciales, agencias de rating (Moody's, S&P) y reguladores lo usan como screening inicial de crédito. Su fortaleza es la interpretabilidad: cada ratio tiene significado económico claro.

Las tres versiones

Z original (1968) — empresas manufactureras que cotizan en bolsa.
Usa cinco ratios ponderados. El ratio X4 incorpora el valor de mercado del equity, lo que lo hace sensible a variaciones de precio bursátil.
Zonas: Safe > 2.99 | Grey 1.81–2.99 | Distress < 1.81

Z' (1983) — empresas manufactureras privadas.
Reemplaza el valor de mercado por el valor en libros del equity en X4, recalibrando los coeficientes. Aplicable a empresas sin cotización pública.
Zonas: Safe > 2.90 | Grey 1.23–2.90 | Distress < 1.23

Z'' (1995) — empresas no manufactureras, servicios, mercados emergentes.
Elimina el ratio Ventas/Activos (X5) porque en empresas de servicios este ratio refleja el modelo de negocio, no la salud financiera. Es el modelo más universal y conservador de los tres.
Zonas: Safe > 2.60 | Grey 1.10–2.60 | Distress < 1.10

Selección automática

El sistema detecta el sector e industria de Yahoo Finance y aplica el modelo correspondiente sin intervención del usuario.

Limitaciones

- Calibrado con datos de empresas de los años 60-90. Algunos sectores modernos (SaaS, fintech, biotech) pueden producir scores distorsionados.
- Z-score es un modelo estático: usa datos de un solo período fiscal.
- No produce probabilidad de default directamente.

Modelo de Merton (1974)

Modelo de Merton (1974)

Origen y fuente

Desarrollado por Robert C. Merton (1974) como extensión del modelo de Black-Scholes para valorar deuda corporativa con riesgo de default.
Merton recibió el Premio Nobel de Economía en 1997 en parte por este trabajo.
Fuente primaria: Merton (1974), *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Fundamento teórico

El equity de una empresa es conceptualizado como un call option europeo sobre sus activos totales, con precio de ejercicio igual al valor facial de la deuda al vencimiento T:

```
E = V_A · N(d1) - D · e^(-rT) · N(d2)
```

El default ocurre cuando V_A < D al tiempo T. La probabilidad de default es la probabilidad de que el valor de activos caiga por debajo de la deuda.

Implementación: versión de balance sheet

En lugar de la versión KMV (que requiere precios de mercado y resolución iterativa del sistema de ecuaciones), se usan datos del balance directamente:

Parámetro	Definición	Fuente
V_A	Total Assets — año más reciente	`yfinance` balance_sheet
D	Total Liabilities — año más reciente	`yfinance` balance_sheet
σ_A	Std. dev. de log-retornos históricos anuales de V_A	Serie histórica Total Assets
r	Rendimiento del Treasury a 10 años	`yfinance` ticker ^TNX
T	Horizonte temporal = 1 año	Parámetro fijo del modelo

Fórmulas

Distance to Default:

```
DD = [ ln(V_A / D) + (r - σ_A² / 2) · T ] / (σ_A · √T)
```

Probabilidad de Default:

```
PD = N(-DD) = 1 - N(DD)
```

donde N(·) es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Interpretación del DD

DD representa cuántas desviaciones estándar separan el valor actual de activos del punto de quiebra técnica ($V_A = D$). Un DD de 2.0 significa que el valor de activos tendría que caer 2 desviaciones estándar para alcanzar el nivel de default.

Decisión crediticia

Umbral PD	Zona	Decisión
PD < 1%	**Safe Zone** — equivalente aproximado a Investment Grade	APROBAR
PD 1–5%	**Grey Zone** — Sub-investment, requiere análisis adicional	ZONA GRIS
PD > 5%	**Distress Zone** — High Yield / Distress	RECHAZAR

Diferencia con Altman

Altman clasifica mediante análisis discriminante sobre ratios contables. Merton modela el proceso estocástico del valor de activos y deriva la PD desde primeros principios de la teoría de opciones. Merton produce una probabilidad continua (0–100%); Altman produce un score de clasificación.

Limitaciones

- Con pocos años de datos (< 5), σ_A es una estimación ruidosa.
- Asume que V_A sigue un proceso log-normal — puede no cumplirse en crisis.
- No captura deuda estructurada, covenants, ni garantías colaterales.
- Los umbrales de PD son orientativos; en la práctica bancaria varían por política interna, sector y ciclo económico.

Metodología y Fuentes de Datos

Fuente de datos financieros: Yahoo Finance vía `yfinance`

Los estados financieros se obtienen a través de la librería `yfinance`, que expone la API no oficial de Yahoo Finance y provee hasta 10 años de información anual auditada por empresa pública. Se utiliza esta fuente porque es de acceso abierto, cubre la mayoría de empresas listadas en mercados regulados, y sus datos provienen de los

reportes SEC (10-K) o equivalentes internacionales. A continuación se justifica la elección de cada variable que alimenta el modelo de Merton:

V_A — Valor de los activos: `Total Assets`

`Total Assets` es la suma de todos los activos de la empresa en el balance sheet. En el modelo estructural de Merton (1974), V_A representa el valor de mercado de los activos de la firma, que sigue un proceso de difusión geométrico browniano. Dado que el valor de mercado de los activos no se observa directamente (solo se observa el equity en bolsa), en la versión de balance sheet se usa `Total Assets` como proxy del valor contable de los activos. Esta aproximación es estándar en implementaciones académicas sin acceso al sistema iterativo KMV.

Fuente en `yfinance`: campo `Total Assets` del `balance_sheet` (DataFrame de Yahoo Finance).

D — Punto de default: `Total Liabilities`

El punto de default D es el umbral de valor de activos a partir del cual se produce incumplimiento técnico (V_A < D al tiempo T). La especificación canónica del punto de default proviene de Crosbie y Bohn (2003) en el framework KMV de Moody's:

```
D_KMV = Deuda de Corto Plazo (STD) + 0.5 × Deuda de Largo Plazo (LTD)
```

Esta fórmula refleja el argumento económico de que solo la deuda de corto plazo presiona la liquidez en el horizonte T = 1 año, mientras que la deuda de largo plazo pondera al 50% porque representa obligaciones futuras que el mercado descuenta pero que no vencen en el horizonte inmediato.

Por qué no se usa D_KMV en este sistema:
Yahoo Finance reporta `Current Debt` y `Long Term Debt` de manera inconsistente entre tickers: algunos incluyen arrendamientos capitalizados, otros los excluyen; en empresas de sectores no financieros frecuentemente aparecen valores nulos o combinados bajo etiquetas como `Current Debt And Capital Lease Obligation`. Aplicar D_KMV con datos
parciales o inconsistentes produce un punto de default artificialmente bajo y, por tanto, un DD sobreoptimista que no refleja el riesgo real.

La literatura académica de crédito (Bharath & Shumway, 2008; Hillegeist et al., 2004) valida el uso de `Total Liabilities` como punto de default conservador cuando no se dispone del desglose STD/LTD confiable. Esta especificación es más estricta que D_KMV (D_TL ≥ D_KMV para cualquier empresa con deuda de largo plazo), lo que resulta en un

DD menor y una PD mayor. En un contexto de análisis crediticio, el sesgo conservador es preferible a subestimar el riesgo.

Fuente en `yfinance`: campo `Total Liabilities Net Minority Interest` del `balance_sheet`.

σ_A — Volatilidad de los activos: desviación estándar de log-retornos históricos

El modelo de Merton asume que el valor de activos sigue:

```
dV_A = μ · V_A · dt + σ_A · V_A · dW_t
```

Donde σ_A es la volatilidad anual del proceso log-normal. Se estima como la desviación estándar muestral (ddof=1) de los log-retornos anuales de Total Assets:

```
log_return_t = ln(V_A(t) / V_A(t-1))
σ_A = std({ log_return_t }, ddof=1)
```

Se usan log-retornos porque son consistentes con el supuesto de proceso log-normal: si V_A es log-normal, entonces ln(V_A(t)/V_A(t-1)) es normal con media $(\mu - \sigma^2/2)\cdot\Delta t$ y varianza $\sigma^2\cdot\Delta t$.

Fuente en `yfinance`: serie histórica de `Total Assets` (hasta 10 años).
Con menos de 5 observaciones, σ_A es un estimador ruidoso — el reporte lo señala explícitamente como advertencia.

---

r — Tasa libre de riesgo: rendimiento del Treasury a 10 años

La tasa libre de riesgo r se obtiene en tiempo real del ticker `^TNX` de Yahoo Finance, que corresponde al rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.
Se usa como parámetro de drift bajo la medida risk-neutral Q, consistente con la valoración Black-Scholes sobre la que se fundamenta Merton (1974).

En la fórmula de Distance to Default implementada:

```
DD = [ln(V_A / D) + (r - σ_A² / 2) · T] / (σ_A · √T)
```

El drift del numerador es `(r - σ_A²/2)`, correspondiente a la medida de valoración risk-neutral (Merton, 1974, eq. 12), en la que el drift esperado de los activos bajo Q es igual a r.

Fuente en `yfinance`: ticker `^TNX` (CBOE Interest Rate 10-Year T-Note), obtenido el día de la ejecución del análisis.

T — Horizonte temporal: 1 año

T = 1 año es el horizonte estándar en análisis de crédito a corto plazo. Crosbie y Bohn (2003) lo justifican como el horizonte de revisión crediticia típico de bancos y agencias de rating. Altman y Saunders (1998) señalan que horizontes mayores aumentan la incertidumbre de los parámetros sin mejorar la capacidad predictiva para decisiones de otorgamiento de crédito. T es un parámetro fijo del modelo configurable en el constructor de `MertonModel`.

Selección automática de versión de Z-score

El sistema detecta el sector e industria de cada empresa vía Yahoo Finance y aplica la versión correcta del Z-score sin intervención del usuario (Z original, Z' o Z'').

Resultados por Empresa

C — Citigroup Inc.

Sector: Financial Services | **Industria:** Banks - Diversified
Decisión Consolidada: **RECHAZADO**
Razonamiento: Rechazado por: Altman (Distress Zone, Z=0.388)

Altman Z-score

- **Modelo aplicado:** Altman Z''-score (1995, No Manufactureras)
- **Score:** 0.388
- **Zona:** **Distress Zone**
- **Decisión:** **RECHAZADO**

Componentes:

Ratio	Valor
X1_working_capital_to_assets	0.0
X2_retained_earnings_to_assets	0.0877
X3_ebit_to_assets	0.0
X4_book_equity_to_liabilities	0.0973

Advertencias:
- ADVERTENCIA Working Capital calculado con datos parciales.

Modelo de Merton

- **Distance to Default (DD):** 3.324
- **Probabilidad de Default (PD):** 0.0444%
- **Zona:** Safe Zone
- **Decisión:** APROBADO
- **Años de datos usados:** 4

Componentes:

Parámetro	Valor
V_A_total_assets_current	2352945000000.0
D_default_point_KMV	2143579000000.0
D_method	Total Liabilities
sigma_A_log_returns	0.040086
leverage_D_over_VA	0.911
ln_VA_over_D	0.093191
distance_to_default_DD	3.324
probability_of_default_PD	0.000444
risk_free_rate_r	0.0409
horizon_T_years	1.0
years_of_data_used	4

Advertencias:
- ADVERTENCIA Solo 4 años disponibles. Con menos de 5 años, σ_A tiene mayor incertidumbre.

JPM — JPMorgan Chase & Co.

Sector: Financial Services | **Industria:** Banks - Diversified
Decisión Consolidada: RECHAZADO
Razonamiento: Rechazado por: Altman (Distress Zone, Z=0.4002)

Altman Z-score

- **Modelo aplicado:** Altman Z''-score (1995, No Manufactureras)
- **Score:** 0.4002
- **Zona:** Distress Zone
- **Decisión:** RECHAZADO

Componentes:

Ratio	Valor
X1_working_capital_to_assets	0.0
X2_retained_earnings_to_assets	0.094
X3_ebit_to_assets	0.0
X4_book_equity_to_liabilities	0.0892

Advertencias:
- ADVERTENCIA Working Capital calculado con datos parciales.

Modelo de Merton

- **Distance to Default (DD):** 3.6436
- **Probabilidad de Default (PD):** 0.0134%
- **Zona:** Safe Zone
- **Decisión:** APROBADO
- **Años de datos usados:** 4

Componentes:

Parámetro	Valor
V_A_total_assets_current	4424900000000.0
D_default_point_KMV	4062462000000.0
D_method	Total Liabilities
sigma_A_log_returns	0.034506
leverage_D_over_VA	0.9181
ln_VA_over_D	0.085458
distance_to_default_DD	3.6436

Parámetro	Valor
probability_of_default_PD	0.000134
risk_free_rate_r	0.0409
horizon_T_years	1.0
years_of_data_used	4

Advertencias:
- ADVERTENCIA Solo 4 años disponibles. Con menos de 5 años, σ_A tiene mayor incertidumbre.

F — Ford Motor Company

Sector: Consumer Cyclical | **Industria:** Auto Manufacturers
Decisión Consolidada: RECHAZADO
Razonamiento: Rechazado por: Altman (Distress Zone, Z=0.8049)

Altman Z-score

- **Modelo aplicado:** Altman Z-score (Original 1968)
- **Score:** 0.8049
- **Zona:** Distress Zone
- **Decisión:** RECHAZADO

Componentes:

Ratio	Valor
X1_working_capital_to_assets	0.0297
X2_retained_earnings_to_assets	0.0778
X3_ebit_to_assets	-0.0363
X4_market_cap_to_liabilities	0.2208
X5_revenue_to_assets	0.6476

Modelo de Merton

- **Distance to Default (DD):** 6.6469
- **Probabilidad de Default (PD):** 0.0000%
- **Zona:** Safe Zone

- **Decisión:** APROBADO
- **Años de datos usados:** 4

Componentes:

Parámetro	Valor
V_A_total_assets_current	289160000000.0
D_default_point_KMV	253180000000.0
D_method	Total Liabilities
sigma_A_log_returns	0.026087
leverage_D_over_VA	0.8756
ln_VA_over_D	0.132879
distance_to_default_DD	6.6469
probability_of_default_PD	0.0
risk_free_rate_r	0.0409
horizon_T_years	1.0
years_of_data_used	4

Advertencias:
- ADVERTENCIA Solo 4 años disponibles. Con menos de 5 años, σ_A tiene mayor incertidumbre.

INTC — Intel Corporation

Sector: Technology | **Industria:** Semiconductors
Decisión Consolidada: ZONA GRIS
Razonamiento: Zona gris en: Altman (Grey Zone, Z=2.352)

Altman Z-score

- **Modelo aplicado:** Altman Z-score (Original 1968)
- **Score:** 2.352
- **Zona:** Grey Zone
- **Decisión:** ZONA GRIS

Componentes:

Ratio	Valor
X1_working_capital_to_assets	0.1519
X2_retained_earnings_to_assets	0.2317
X3_ebit_to_assets	0.0125
X4_market_cap_to_liabilities	2.5901
X5_revenue_to_assets	0.25

Modelo de Merton

- **Distance to Default (DD):** 39.619
- **Probabilidad de Default (PD):** 0.0000%
- **Zona:** **Safe Zone**
- **Decisión:** **APROBADO**
- **Años de datos usados:** 4

Componentes:

Parámetro	Valor
V_A_total_assets_current	211429000000.0
D_default_point_KMV	85069000000.0
D_method	Total Liabilities
sigma_A_log_returns	0.024004
leverage_D_over_VA	0.4024
ln_VA_over_D	0.910427
distance_to_default_DD	39.619
probability_of_default_PD	0.0
risk_free_rate_r	0.0409
horizon_T_years	1.0
years_of_data_used	4

Advertencias:
- ADVERTENCIA Solo 4 años disponibles. Con menos de 5 años, σ_A tiene mayor incertidumbre.

LULU — lululemon athletica inc.

Sector: Consumer Cyclical | **Industria:** Apparel Retail
Decisión Consolidada: APROBADO
Razonamiento: Altman: Safe Zone (Z=7.2082) | Merton: PD=0.00%, DD=10.4532

Altman Z-score

- **Modelo aplicado:** Altman Z''-score (1995, No Manufactureras)
- **Score:** 7.2082
- **Zona:** Safe Zone
- **Decisión:** APROBADO

Componentes:

Ratio	Valor
X1_working_capital_to_assets	0.2815
X2_retained_earnings_to_assets	0.5405
X3_ebit_to_assets	0.3296
X4_book_equity_to_liabilities	1.3186

Modelo de Merton

- **Distance to Default (DD):** 10.4532
- **Probabilidad de Default (PD):** 0.0000%
- **Zona:** Safe Zone
- **Decisión:** APROBADO
- **Años de datos usados:** 4

Componentes:

Parámetro	Valor
V_A_total_assets_current	7603292000.0
D_default_point_KMV	3279245000.0
D_method	Total Liabilities

Parámetro	Valor
sigma_A_log_returns	0.084022
leverage_D_over_VA	0.4313
ln_VA_over_D	0.840968
distance_to_default_DD	10.4532
probability_of_default_PD	0.0
risk_free_rate_r	0.0409
horizon_T_years	1.0
years_of_data_used	4

Advertencias:
- ADVERTENCIA Solo 4 años disponibles. Con menos de 5 años, σ_A tiene mayor incertidumbre.

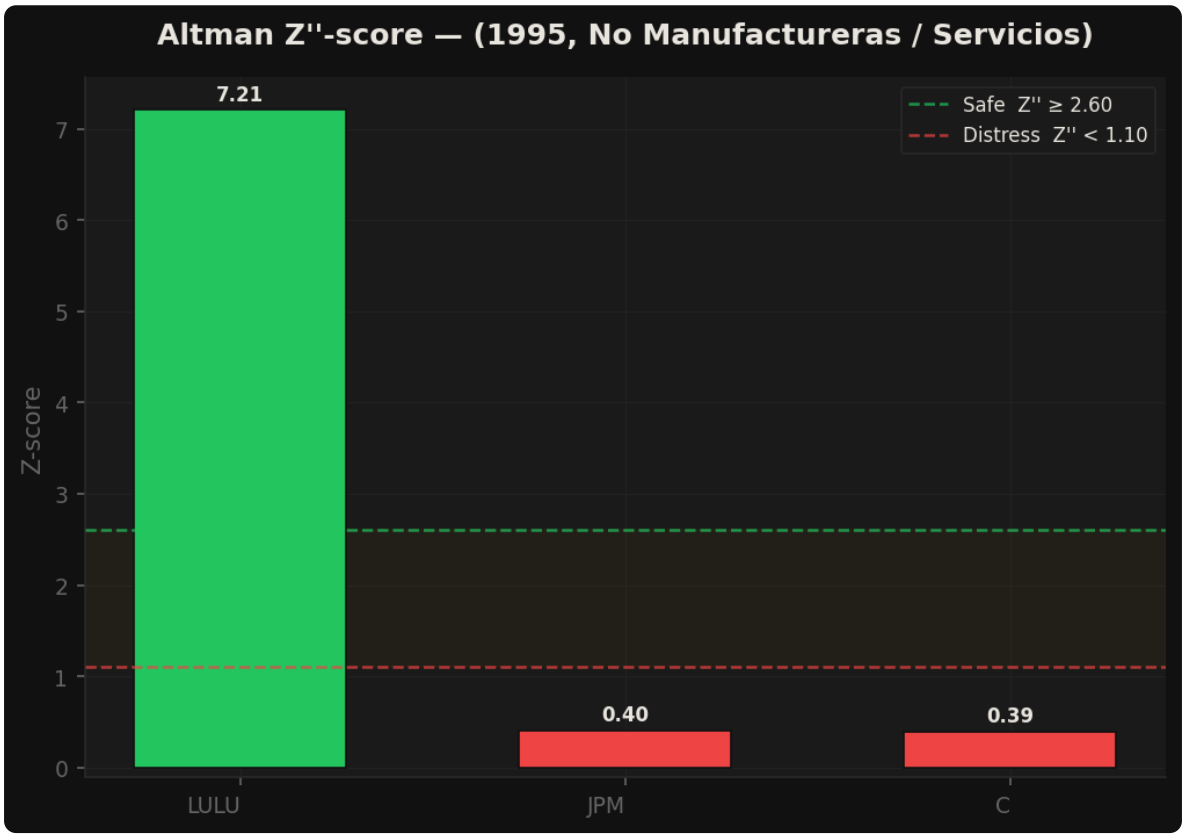
Tabla Comparativa de Resultados

Ticker	Z-score	Zona Altman	DD (Merton)	PD (Merton)	Decisión
LULU	7.2082	Safe Zone	10.4532	0.0000%	APROBADO
INTC	2.352	Grey Zone	39.619	0.0000%	ZONA GRIS
C	0.388	Distress Zone	3.324	0.0444%	RECHAZADO
JPM	0.4002	Distress Zone	3.6436	0.0134%	RECHAZADO
F	0.8049	Distress Zone	6.6469	0.0000%	RECHAZADO

Visualizaciones

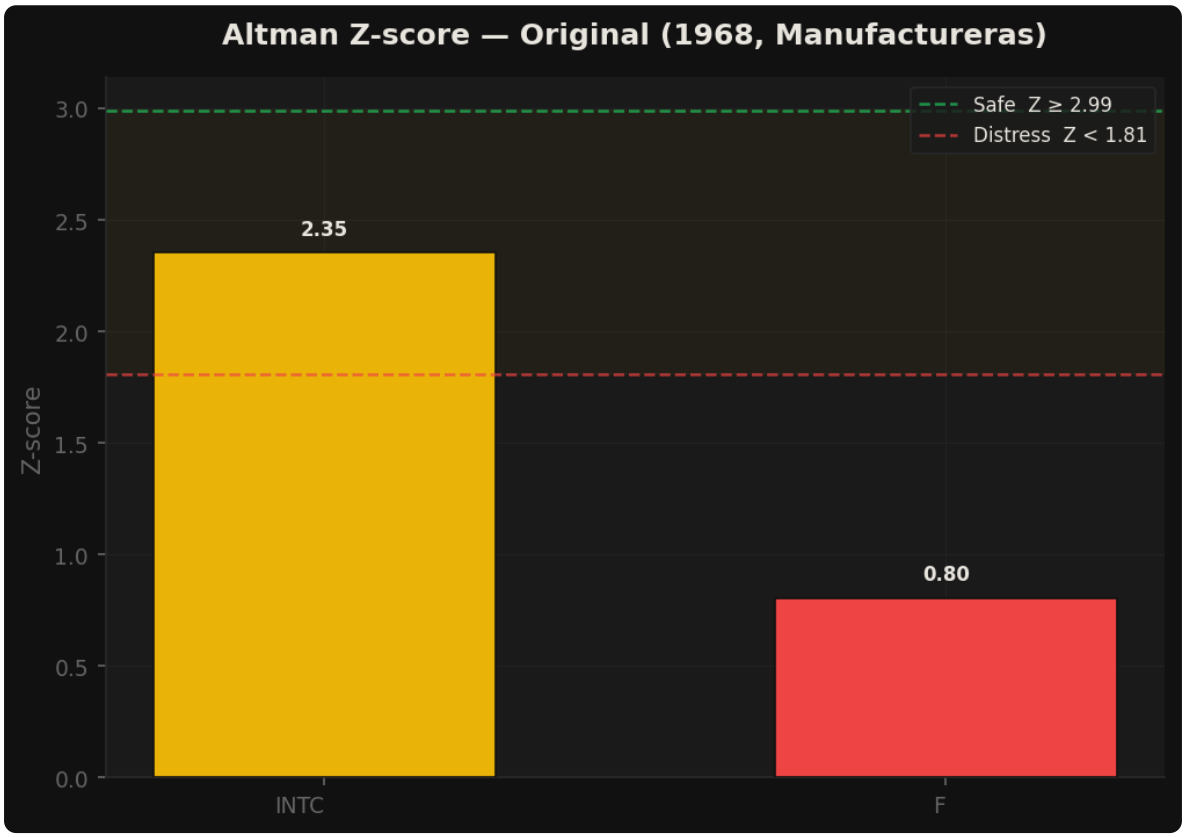
Altman Z''-score (1995) — No Manufactureras / Servicios

Zonas: Safe > 2.60 | Grey 1.10–2.60 | Distress < 1.10.



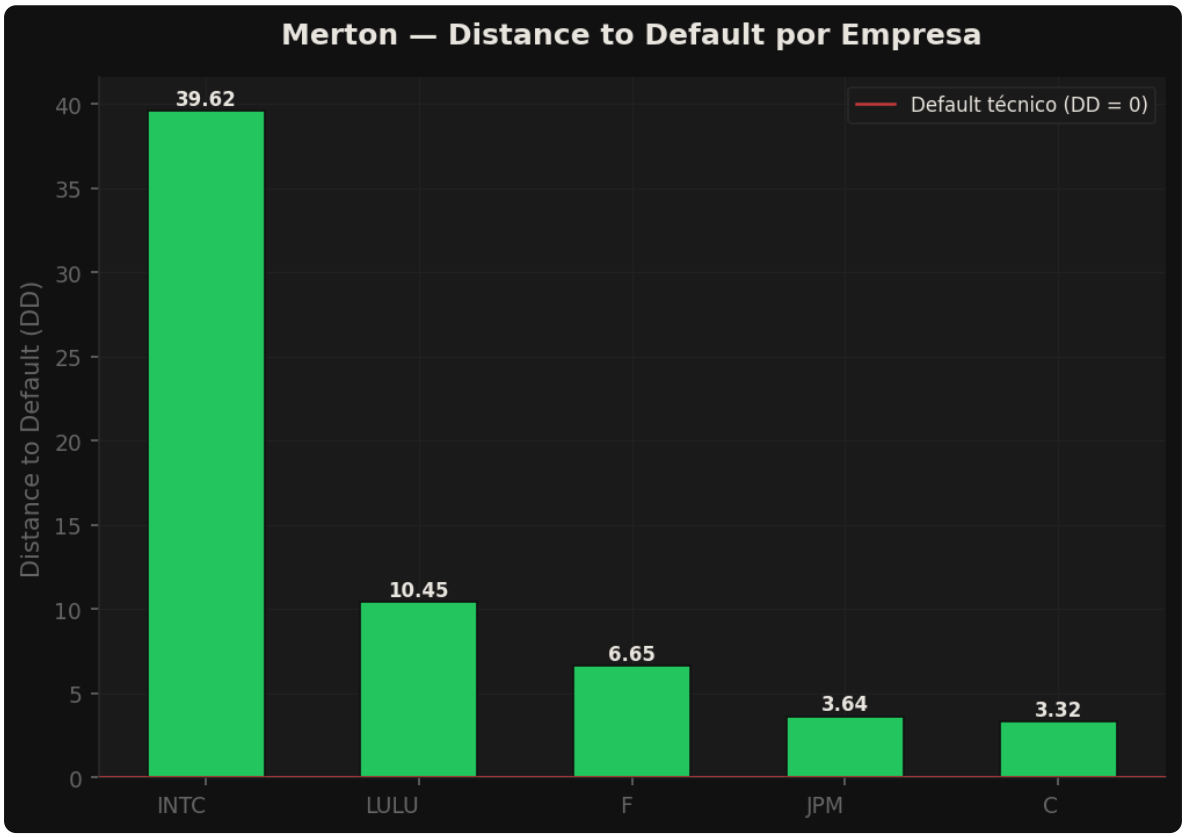
Altman Z-score Original (1968) — Empresas Manufactureras

Zonas: Safe > 2.99 | Grey 1.81–2.99 | Distress < 1.81.



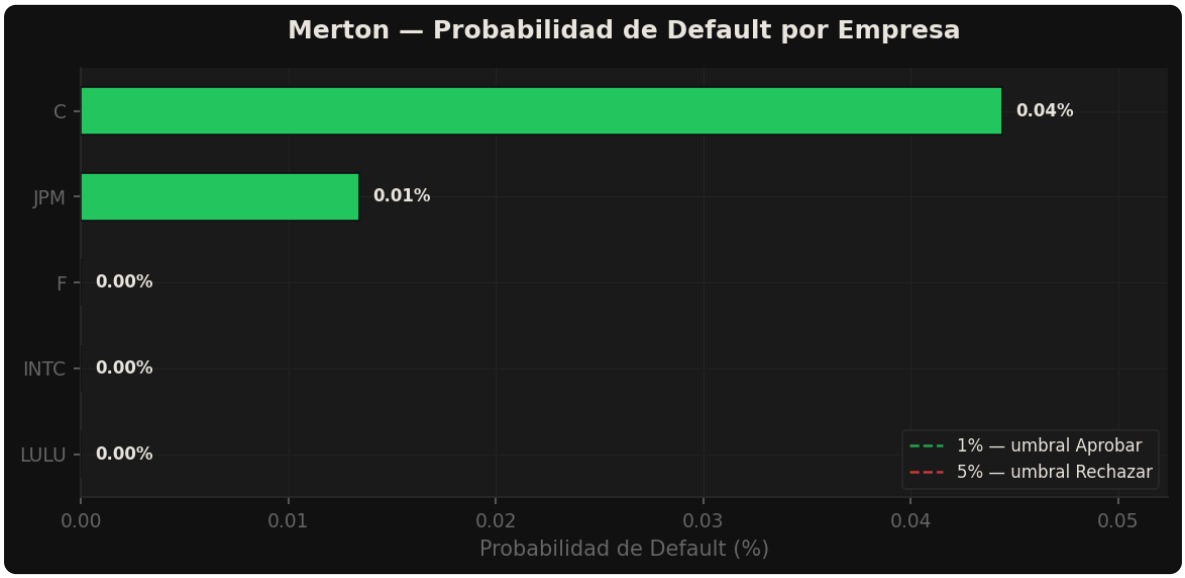
Merton — Distance to Default (DD)

DD = cuántas desviaciones estándar separan V_A del punto de default (V_A = D). DD negativo indica que los activos ya están por debajo de la deuda.



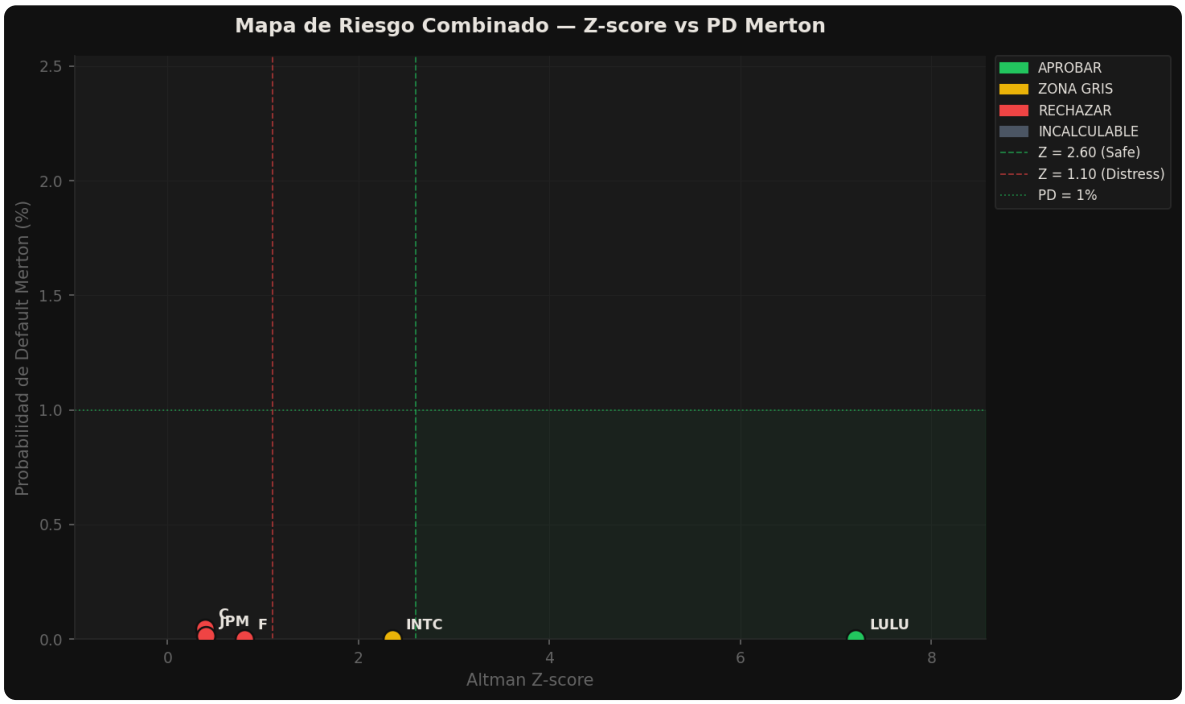
Merton — Probabilidad de Default (%)

PD = N(−DD). Barras ordenadas de mayor a menor riesgo. Umbrales: 1% (Aprobar) y 5% (Rechazar).



Mapa de Riesgo Combinado — Z-score vs PD Merton

Cada punto es una empresa. Esquina inferior derecha = menor riesgo. Las líneas dividen los cuadrantes por modelo.



Conclusiones del Portafolio

De las **5** empresas evaluadas:
- **APROBADO Aprobadas:** 1 — LULU
- **ZONA GRIS Zona Gris:** 1 — INTC
- **RECHAZADO Rechazadas:** 3 — C, JPM, F

Observaciones

- **C:** Rechazado por: Altman (Distress Zone, Z=0.388)
- **JPM:** Rechazado por: Altman (Distress Zone, Z=0.4002)
- **F:** Rechazado por: Altman (Distress Zone, Z=0.8049)
- **INTC:** Zona gris en: Altman (Grey Zone, Z=2.352)
- **LULU:** Altman: Safe Zone (Z=7.2082) | Merton: PD=0.00%, DD=10.4532

Reporte generado automáticamente. Los resultados son orientativos y no sustituyen el análisis cualitativo del analista de crédito.

Bibliografía

Altman, E. I. (2000). *Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-score and ZETA models* (Working Paper). NYU Stern School of Business. https://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf

Altman, E. I. (1983). *Corporate financial distress: A complete guide to predicting, avoiding, and dealing with bankruptcy*. Wiley.

Altman, E. I., & Saunders, A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. *Journal of Banking & Finance, 21*(11–12), 1721–1742. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00036-8

Bharath, S. T., & Shumway, T. (2008). Forecasting default with the Merton distance to default model. *The Review of Financial Studies, 21*(3), 1339–1369. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn044

Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy, 81*(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062

Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). *Modeling default risk* (Technical Report). Moody's KMV. https://business.illinois.edu/gpennacc/MoodysKMV.pdf

Hillegeist, S. A., Keating, E. K., Cram, D. P., & Lundstedt, K. G. (2004). Assessing the probability of bankruptcy. *Review of Accounting Studies, 9*(1), 5–34. https://doi.org/10.1023/B:RAST.0000013627.90884.b7

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *The Journal of Finance, 29*(2), 449–470. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x